Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....5
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ.....5
1.1 Описание входных данных.....5
1.2 Описание выходных данных.....6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....8
3.1 Алгоритм метода setHiddenValue класса MyClass.....8
3.2 Алгоритм метода getHiddenValue класса MyClass.....8
3.3 Алгоритм метода changeValues класса MyClass.....9
3.4 Алгоритм функции main.....9
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....11
5 КОД ПРОГРАММЫ.....14
5.1 Файл main.cpp.....14
5.2 Файл MyClass.cpp.....14
5.3 Файл MyClass.h.....15
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....17

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программную систему, демонстрирующую работу с методами класса и управление доступом к данным объекта.

Программная система содержит **один класс**, включающий:

- одно открытое свойство целочисленного типа;
- одно закрытое свойство целочисленного типа.
- метод установки значения скрытого свойства (название параметра метода должно совпадать с названием свойства);
- метод получения значения скрытого свойства;
- метод, изменяющий значения всех свойств объекта:
  - четные значения делятся на 2;
  - нечетные значения умножаются на 2.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

1. Создать объект класса.
2. Ввести два целых числа.
3. Значение первого числа присвоить открытому свойству объекта.
4. Значение второго числа присвоить закрытому свойству объекта.
5. Вызвать метод изменения свойств объекта.
6. Вывести на экран значения открытого и закрытого свойств объекта в заданном формате.

1.1 Описание входных данных

Два целых числа через пробел

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Openvalue: "значение открытого свойства объекта"

Вторая строка:

Hiddenvalue: "значение закрытого свойства объекта"

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект obj класса MyClass предназначен для хранения и изменений значений openValue и hiddenValue;
- функция main для управления ходом программы.

Класс MyClass:

- свойства/поля:
  - поле открытное значение для расчётов:
    - наименование — openValue;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — public;
  - поле скрытное значение:
    - наименование — hiddenValue;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — private;
- функционал:
  - метод setHiddenValue — устанавливает значение закрытого поля hiddenvalue;
  - метод getHiddenValue — возращает текущие значение поля hiddenValue;
  - метод changeValues — изменяет значения OpenValue и hiddenValue: делит на два, если значение чётное, и умножает на два, если число нечётное.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setHiddenValue класса MyClass

Функционал: устанавливает значение закрытого поля hiddenvalue.

Параметры: int hiddenValue.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм метода setHiddenValue класса MyClass

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		устанавливает значение поля hiddenValue равным передаваемому параметру hiddenValue	1

3.2 Алгоритм метода getHiddenValue класса MyClass

Функционал: возращает текущие значение поля hiddenValue.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: int.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода getHiddenValue класса MyClass

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Возвращает значение поля openValue	1

3.3 Алгоритм метода changeValues класса MyClass

Функционал: Изменяет значение полей openValue и hiddenValue: если число чётное - делит на 2, если нечётное - умножает на два.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: void.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода changeValues класса MyClass

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	openvalue % 2 == 0	openValue присваивается значение openValue / 2	2
		openValue присваивается значение openValue * 2	2
2	hiddenValue % 2 == 0	hiddenValue присваивается значение hiddenValue / 2	∅
		hiddenValue присваивается значение hiddenValue * 2	∅

3.4 Алгоритм функции main

Функционал: Основная функция программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: Целочисленный, код возврата.

Алгоритм функции представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		объявление объекта obj (экземпляра класса MyClass)	2
2		объявление двух переменных firstNum и secondNum целого типа данных	3
3		ввод firstNum и secondNum	4

№	Предикат	Действия	№ перехода
4		значение fisrtNum записывается в поле объекта - obj.openValue	5
5		значение secondNum передаётся в метод obj.setHiddenValue	6
6		Вызов метода obj.changeValues	7
7		Вывод строки "Open value: " и значения поля obj.openValue	8
8		Вывод строки "Hidden value: " и значения поля hiddenValue через метод obj.getHiddenValue	9
9		return 0	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-3.

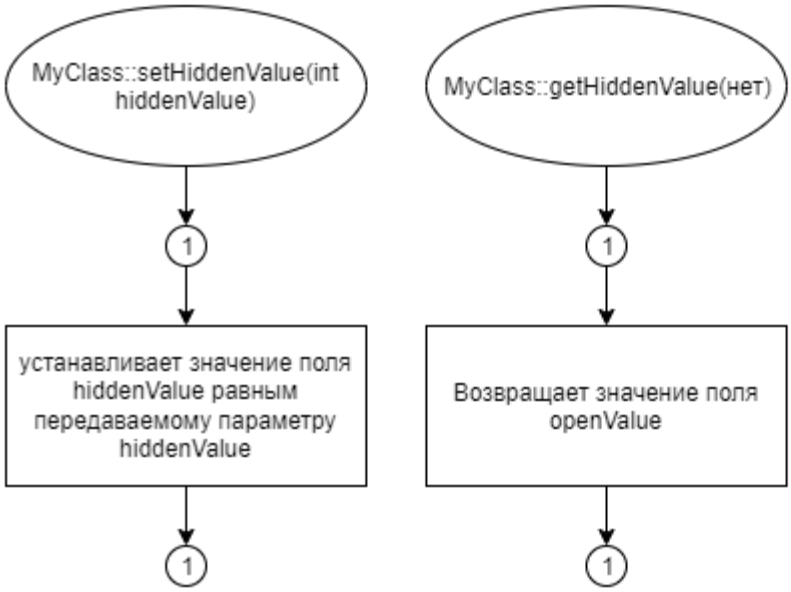

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

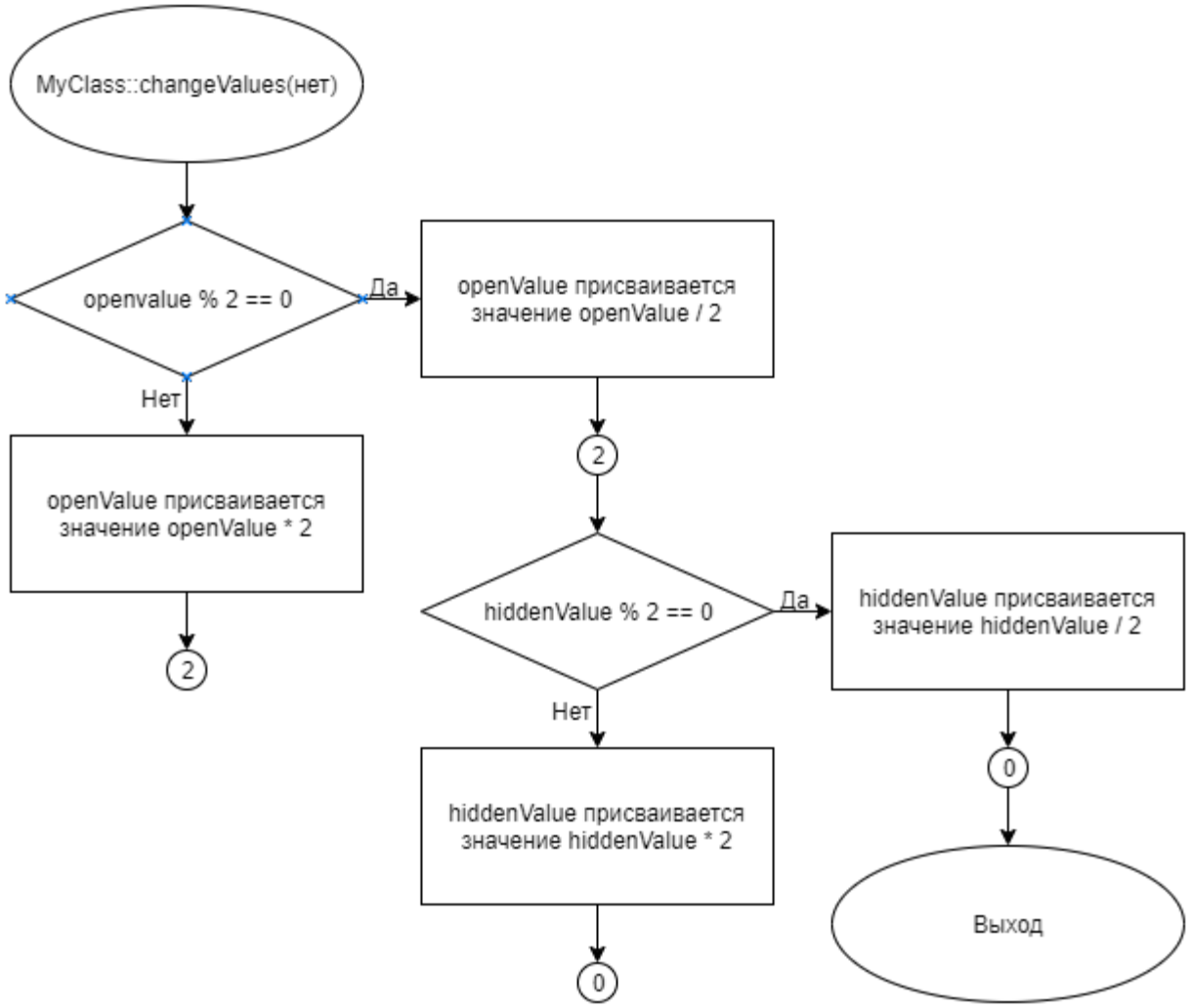

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

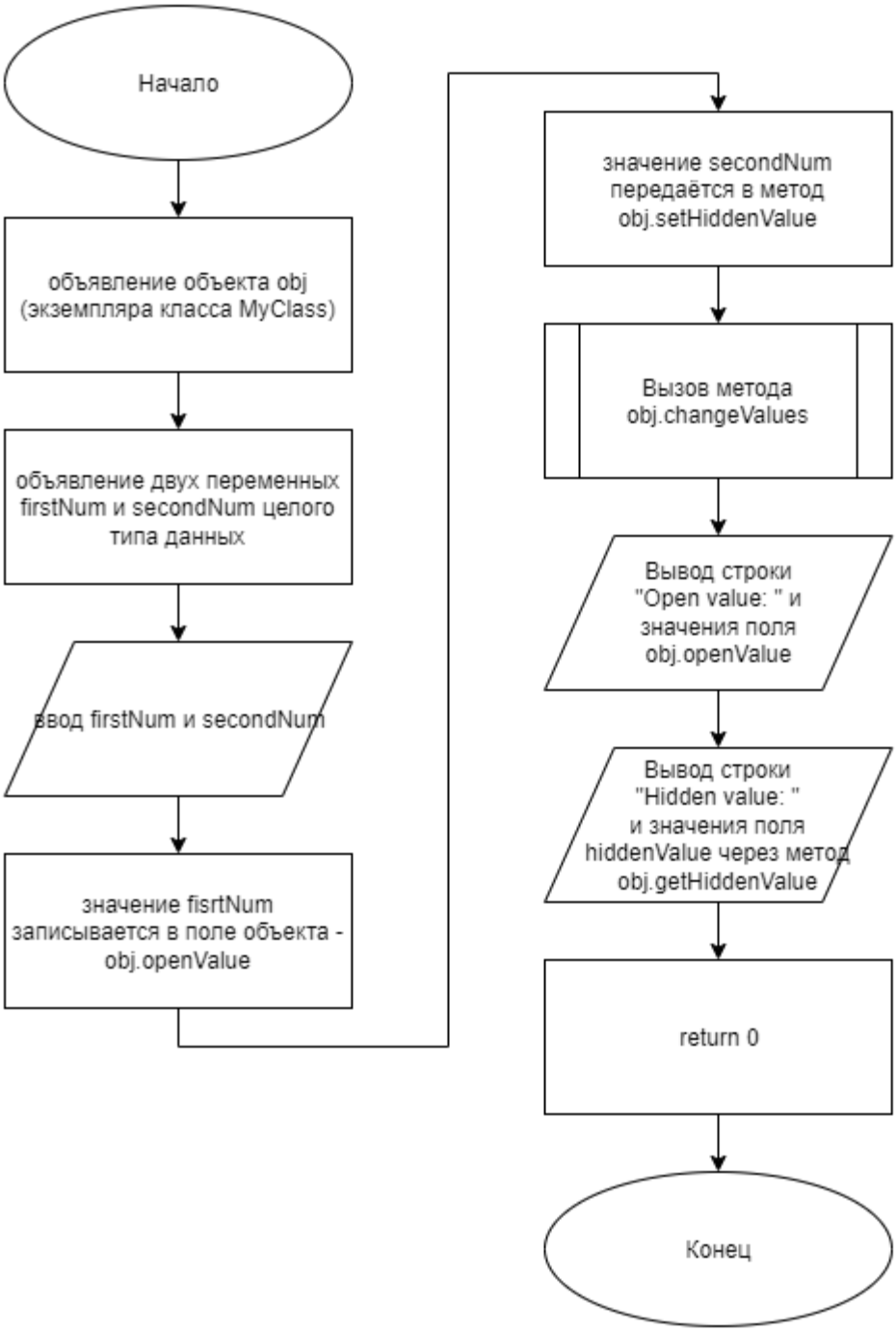

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл main.cpp

Листинг 1 – main.cpp

```
#include <iostream>
#include "MyClass.h"

using namespace std;


int main()
{
   MyClass obj;
   int firstNum, secondNum;

   cin >> firstNum >> secondNum;

   obj.openValue = firstNum;
   obj.setHiddenValue(secondNum);
   obj.changeValues();

   cout << "Open value: " << obj.openValue << endl;
   cout << "Hidden value: " << obj.getHiddenValue() << endl;

   return(0);
}
```

5.2 Файл MyClass.cpp

Листинг 2 – MyClass.cpp

```
#include "MyClass.h"


void MyClass::setHiddenValue(int hiddenValue)
{
   this->hiddenValue = hiddenValue;
}
```

```
int MyClass::getHiddenValue()
{
   return hiddenValue;
}

void MyClass::changeValues()
{
   if(openValue % 2 == 0)
      openValue /= 2;
   else
      openValue *= 2;

   if(hiddenValue % 2 == 0)
      hiddenValue /= 2;
   else
      hiddenValue *= 2;
}
```

5.3 Файл MyClass.h

Листинг 3 – MyClass.h

```
#ifndef __MYCLASS__H
#define __MYCLASS__H

class MyClass
{
public:
   int openValue;
private:
   int hiddenValue;

public:
   void setHiddenValue(int hiddenValue);
   int getHiddenValue();
   void changeValues();

};
#endif
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Результат тестирования программы

Входные данные	**Ожидаемые выходные данные**	**Фактические выходные данные**
`5 7`	`Open value: 10` `Hidden value: 14`	`Open value: 10` `Hidden value: 14`
`12 13`	`Open value: 6` `Hidden value: 26`	`Open value: 6` `Hidden value: 26`
`4 8`	`Open value: 2` `Hidden value: 4`	`Open value: 2` `Hidden value: 4`

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.

2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).

3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).

4. Шилдт Г. C++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.

5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».

6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).